Dividir uma rede em sub-redes (borrowing bits)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 32 min de leitura · vídeo-aula 20 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é pedir bits emprestados à parte de host
- ✓ Calcular quantas sub-redes e quantos hosts dá cada prefixo
- ✓ Escolher a máscara a partir do número de sub-redes ou de hosts pedido
- ✓ Listar todas as sub-redes de uma rede numa tabela

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (20 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 10.	**4** **Confira as soluções** na pág. 14.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 6 de 9 — Sub-redes (subnetting) sem medo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque dividir uma rede? 3
2. Pedir bits emprestados 3
3. A partir de um /24 3
4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64 4
5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32 4
6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada) 4
7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES 5
8. Plano da escola 5
9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS 6
10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto 6
11. Termos técnicos 7
12. Protocolos 9
13. Exercícios para fazer 10
14. Quiz 12
15. Soluções 14

16. Referências bibliográficas 16

1. Porque dividir uma rede?

Imagine um prédio de escritórios com um único corredor onde todos gritam ao mesmo tempo: é assim uma rede grande sem divisões. Cada **broadcast** (mensagem para todos) chega a todos os equipamentos, o tráfego aumenta e qualquer problema afeta toda a gente.

Dividir em **sub-redes** (subnetting) é como pôr paredes e portas: cada departamento tem a sua sala (a sua sub-rede) e o **router** é a porta entre salas. Vantagens:

- **Menos broadcast** em cada sub-rede → rede mais rápida.
- **Segurança**: pode filtrar-se o tráfego entre departamentos (ACLs).
- **Organização**: sabe-se pelo endereço a que piso ou serviço pertence um equipamento.
- **Menos desperdício** de endereços.

2. Pedir bits emprestados

Uma rede `192.168.10.0/24` tem 24 bits de rede e 8 de host. Para criar sub-redes, "pedimos emprestados" alguns **bits de host** e passamo-los para a parte de rede. O prefixo aumenta.

- Com **s** bits emprestados criam-se **2^s sub-redes** (cada bit pode ser 0 ou 1, e cada combinação é uma sub-rede).
- Ficam **h** bits de host, e cada sub-rede tem **$2^h - 2$ hosts**.
- Sempre: **bits de rede originais + s + h = 32**.

É uma troca: **mais sub-redes = menos hosts em cada uma**. Como cortar um bolo: quanto mais fatias, mais pequena cada fatia.

3. A partir de um /24

Bits emprestados (s)	Novo prefixo	Máscara	Sub-redes (2^s)	Bits de host (h)	Hosts por sub-rede ($2^h - 2$)
1	/25	255.255.255.128	2	7	126
2	/26	255.255.255.192	4	6	62
3	/27	255.255.255.224	8	5	30
4	/28	255.255.255.240	16	4	14
5	/29	255.255.255.248	32	3	6
6	/30	255.255.255.252	64	2	2

4. 192.168.10.0/24 dividida em /26: 2 bits emprestados, 4 sub-redes de 62 hosts, bloco 64

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/26	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64/26	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
3	192.168.10.128/26	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
4	192.168.10.192/26	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255

5. 192.168.10.0/24 dividida em /27: 3 bits emprestados, 8 sub-redes de 30 hosts, bloco 32

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.94	192.168.10.95
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.126	192.168.10.127
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.158	192.168.10.159
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.190	192.168.10.191
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255

6. Exemplo resolvido: Como se constrói a lista (sem decorar nada)

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Calcule o bloco: /27 → máscara 224 → 256 − 224 = **32**.
2. A primeira sub-rede começa no endereço original: **.0**.
3. Cada sub-rede seguinte = anterior + bloco: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Pára quando chegar a 256 (já não cabe).
4. Para cada uma: broadcast = próxima sub-rede − 1; primeiro host = sub-rede + 1; último host = broadcast − 1.

Confirmação: 8 sub-redes × 32 endereços = 256 = o /24 inteiro. Nada se perde nem se sobrepõe.

7. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de SUB-REDES

EXEMPLO RESOLVIDO

Problema: uma escola secundária no Huambo recebeu `192.168.10.0/24` e tem **5 departamentos** (Direção, Secretaria, Sala de Professores, Laboratório de Informática, Biblioteca), cada um com no máximo 25 computadores. Que máscara usar?

1. Precisamos de pelo menos 5 sub-redes. Procuramos o menor **s** com $2^s \geq 5$: $2^2 = 4$ (não chega), $2^3 = \mathbf{8}$ (chega). Logo **s = 3**.
2. Novo prefixo = 24 + 3 = **/27** → máscara 255.255.255.224.
3. Bits de host = 32 − 27 = 5 → $2^5 - 2 = \mathbf{30\ hosts}$ por sub-rede ≥ 25 pedidos. Serve.
4. Usamos as 5 primeiras sub-redes /27 e ficam **3 livres** para crescer (ex.: Wi-Fi dos alunos, câmaras).

8. Plano da escola

Departamento	Sub-rede	Gateway (1.º host)	Hosts para PCs	Broadcast
Direção	192.168.10.0/27	192.168.10.1	.2 a .30	192.168.10.31
Secretaria	192.168.10.32/27	192.168.10.33	.34 a .62	192.168.10.63
Sala de Professores	192.168.10.64/27	192.168.10.65	.66 a .94	192.168.10.95
Laboratório de Informática	192.168.10.96/27	192.168.10.97	.98 a .126	192.168.10.127
Biblioteca	192.168.10.128/27	192.168.10.129	.130 a .158	192.168.10.159
(livre)	192.168.10.160/27, .192/27, .224/27	—	—	—

9. Exemplo resolvido: Escolher a máscara pelo número de HOSTS

EXEMPLO RESOLVIDO

Problema 1: a partir de `192.168.10.0/24`, cada sub-rede tem de ter **50 hosts**.

1. Procuramos o menor **h** com $2^h - 2 \geq 50$: h = 5 → 30 (não chega); h = 6 → 64 − 2 = **62** (chega).
2. Prefixo = 32 − 6 = **/26** → 255.255.255.192. Bits emprestados = 26 − 24 = 2 → **4 sub-redes**.

Problema 2: uma empresa com `172.16.0.0/16` quer sub-redes de **500 hosts**.

1. $2^8 - 2 = 254$ (não chega); $2^9 - 2 = 512 - 2 =$ **510** (chega) → h = 9.
2. Prefixo = 32 − 9 = **/23** → 255.255.254.0. Bits emprestados = 23 − 16 = 7 → $2^7 =$ **128 sub-redes**, com bloco 2 no 3.º octeto (172.16.0.0, 172.16.2.0, 172.16.4.0…).

10. Classe B: 172.16.0.0/16 em /20 — 4 bits emprestados, $2^4 = 16$ sub-redes, $2^{12} - 2 = 4094$ hosts cada, bloco 16 no 3.º octeto

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
1	172.16.0.0/20	172.16.0.1	172.16.15.254	172.16.15.255
2	172.16.16.0/20	172.16.16.1	172.16.31.254	172.16.31.255
3	172.16.32.0/20	172.16.32.1	172.16.47.254	172.16.47.255
4	172.16.48.0/20	172.16.48.1	172.16.63.254	172.16.63.255
5	172.16.64.0/20	172.16.64.1	172.16.79.254	172.16.79.255
6	172.16.80.0/20	172.16.80.1	172.16.95.254	172.16.95.255
7	172.16.96.0/20	172.16.96.1	172.16.111.254	172.16.111.255
8	172.16.112.0/20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
9	172.16.128.0/20	172.16.128.1	172.16.143.254	172.16.143.255
10	172.16.144.0/20	172.16.144.1	172.16.159.254	172.16.159.255
11	172.16.160.0/20	172.16.160.1	172.16.175.254	172.16.175.255
12	172.16.176.0/20	172.16.176.1	172.16.191.254	172.16.191.255
13	172.16.192.0/20	172.16.192.1	172.16.207.254	172.16.207.255
14	172.16.208.0/20	172.16.208.1	172.16.223.254	172.16.223.255
15	172.16.224.0/20	172.16.224.1	172.16.239.254	172.16.239.255

N.º	Sub-rede	Primeiro host	Último host	Broadcast
16	172.16.240.0/20	172.16.240.1	172.16.255.254	172.16.255.255

DICA

Pergunta-chave antes de calcular: o enunciado pede **sub-redes** (use $2^s \geq$ pedido) ou **hosts** (use $2^h - 2 \geq$ pedido)? Se pedir as duas coisas, verifique ambas com a mesma máscara. Deixe sempre alguma folga para o crescimento.

ATENÇÃO

Erros típicos: usar $2^s - 2$ para sub-redes (essa regra antiga do "subnet zero" já não se aplica: o IOS usa a sub-rede zero por defeito, com `ip subnet-zero`); contar os bits emprestados a partir de /0 em vez de a partir do prefixo original; esquecer que o gateway gasta um dos hosts.

11. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de

broadcast.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Subnetting (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

ACL (Access Control List (lista de controlo de acesso)) — Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas. Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Informática — Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática». Exemplo: Um hospital que guarda as fichas dos doentes num computador em vez de pastas de papel está a usar informática.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Classes de endereços — Divisão antiga dos endereços IPv4 em classes A, B, C (e D, E) pelo valor do primeiro octeto. Exemplo: 10.x.x.x é classe A; 172.16.x.x é

classe B; 192.168.x.x é classe C.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

12. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

13. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Quantos hosts úteis tem uma rede **/21**?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

2. O que significa **Broadcast**?

- ☐ **A)** As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.
- ☐ **B)** Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
- ☐ **C)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.
- ☐ **D)** Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

3. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **10 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

4. Tem a rede **172.16.0.0/16** e precisa de **86 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

5. O que quer dizer a sigla **IOS**?

☐ **A)** Automatic Private IP Addressing (endereçamento IP privado automático)
☐ **B)** Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)
☐ **C)** Internetwork Operating System
☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

6. Dividiu **10.0.0.0/16** em sub-redes **/23**. Qual é o endereço da **5.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

7. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi**?

☐ **A)** 3 — Rede
☐ **B)** 1 — Física
☐ **C)** 2 — Ligação de dados
☐ **D)** 4 — Transporte

8. Dividiu **172.16.0.0/16** em sub-redes **/21**. Qual é o endereço da **7.ª** sub-rede?

Cálculos e resposta: _____

9. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **7 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

10. O que significa **ACL** (Access Control List (lista de controlo de acesso))?

- ☐ **A)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.
- ☐ **B)** Ciclo entre switches onde as tramas dão voltas sem fim, porque a trama Ethernet não tem TTL.
- ☐ **C)** Valor que diz ao router como arrancar; usado, por exemplo, para recuperar palavras-passe.
- ☐ **D)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

14. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas sub-redes se obtêm emprestando 3 bits?

Resposta: _____

2. Precisa de 5 sub-redes a partir de um /24. Que prefixo usa?

- ☐ **A)** /25
- ☐ **B)** /26
- ☐ **C)** /27
- ☐ **D)** /28

3. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual é o prefixo? (ex.: /24)

Resposta: _____

4. Qual é a 3.ª sub-rede /27 de 192.168.10.0/24? (endereço de rede)

Resposta: _____

5. Qual é o broadcast da 2.ª sub-rede /26 de 192.168.10.0/24?

☐ **A)** 192.168.10.63
☐ **B)** 192.168.10.64
☐ **C)** 192.168.10.126
☐ **D)** 192.168.10.127

6. Quanto mais bits se pedem emprestados, mais hosts cabem em cada sub-rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Quantas sub-redes /20 cabem em 172.16.0.0/16?

Resposta: _____

_____

8. Qual é o último host da sub-rede 172.16.48.0/20?

☐ **A)** 172.16.63.254
☐ **B)** 172.16.48.254
☐ **C)** 172.16.63.255
☐ **D)** 172.16.64.1

9. Quantos hosts úteis tem cada sub-rede /23?

Resposta: _____

_____

15. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 2046

Bits de host = 32 − 21 = **11**. Endereços = 2^{11} = 2048. Úteis = 2048 − 2 (rede e broadcast) = **2046**.

2. Resposta: C) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Broadcast: Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

3. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
3	8
4	16 ✓

4 bit(s) → /24 + 4 = **/28**. Cada sub-rede fica com 14 hosts.

4. Resposta: /23 ou 23

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
6	64
7	128 ✓

7 bit(s) → /16 + 7 = **/23**. Cada sub-rede fica com 510 hosts.

5. Resposta: C) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

6. Resposta: 10.0.8.0 ou 10.0.8.0/23

Cada /23 tem 512 endereços (2^9). As sub-redes avançam de 512 em 512 (de 2 em 2 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	10.0.0.0/23	10.0.1.255
2.ª	10.0.2.0/23	10.0.3.255
3.ª	10.0.4.0/23	10.0.5.255
4.ª	10.0.6.0/23	10.0.7.255
5.ª	10.0.8.0/23	10.0.9.255
6.ª	10.0.10.0/23	10.0.11.255

7. **Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

8. Resposta: 172.16.48.0 ou 172.16.48.0/21

Cada /21 tem 2048 endereços (2^{11}). As sub-redes avançam de 2048 em 2048 (de 8 em 8 no 3.º octeto):

Sub-rede	Rede	Broadcast
1.ª	172.16.0.0/21	172.16.7.255
2.ª	172.16.8.0/21	172.16.15.255
3.ª	172.16.16.0/21	172.16.23.255
4.ª	172.16.24.0/21	172.16.31.255
5.ª	172.16.32.0/21	172.16.39.255
6.ª	172.16.40.0/21	172.16.47.255
7.ª	172.16.48.0/21	172.16.55.255
8.ª	172.16.56.0/21	172.16.63.255

9. Resposta: /27 ou 27

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^n sub-redes.

Bits	Sub-redes
2	4
3	8 ✓

3 bit(s) → /24 + 3 = **/27**. Cada sub-rede fica com 30 hosts.

10. **Resposta:** D) Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

ACL: Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.

Exemplo: access-list 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 bloqueia a rede 192.168.2.0.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 8

$2^3 = 8$.

2. **Resposta:** C) /27

$2^2 = 4$ não chega; $2^3 = 8$ chega → 24 + 3 = /27.

3. Resposta: /26 ou 26

$2^6 - 2 = 62 \geq 50$ → h = 6 → /26.

4. Resposta: 192.168.10.64 ou 192.168.10.64/27

Bloco 32: 0, 32, 64 → a 3.ª é .64.

5. Resposta: D) 192.168.10.127

2.ª sub-rede = .64/26; próxima .128 → broadcast .127.

6. Resposta: Falso

É o contrário: mais sub-redes, menos hosts em cada uma.

7. Resposta: 16

$20 - 16 = 4$ bits → $2^4 = 16$.

8. Resposta: A) 172.16.63.254

Bloco 16: 48 a 63 → broadcast 172.16.63.255, último host 172.16.63.254.

9. Resposta: 510

$h = 9 \rightarrow 2^9 - 2 = 510$.

16. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.